Tipos de modelos

Yuley Cardona Orozco

Pero Antes… Preguntémonos

- ¿Qué modula la variabilidad de la temperatura de la superficie de la tierra?

Tipos de Modelos

- **No existe una clasificación única**
  - **Según la aproximación conceptual**
    - Empírico
    - Conceptual
    - Basado en la física
    - Mezcla de uno o más de los anteriores

Modelo empírico

Angela B. Shiflet and George W. Shiflet
Wofford College © 2014 by Princeton University Press

- Algunas veces es difícil o imposible desarrollar un modelo matemático que explique un fenómeno o situación.

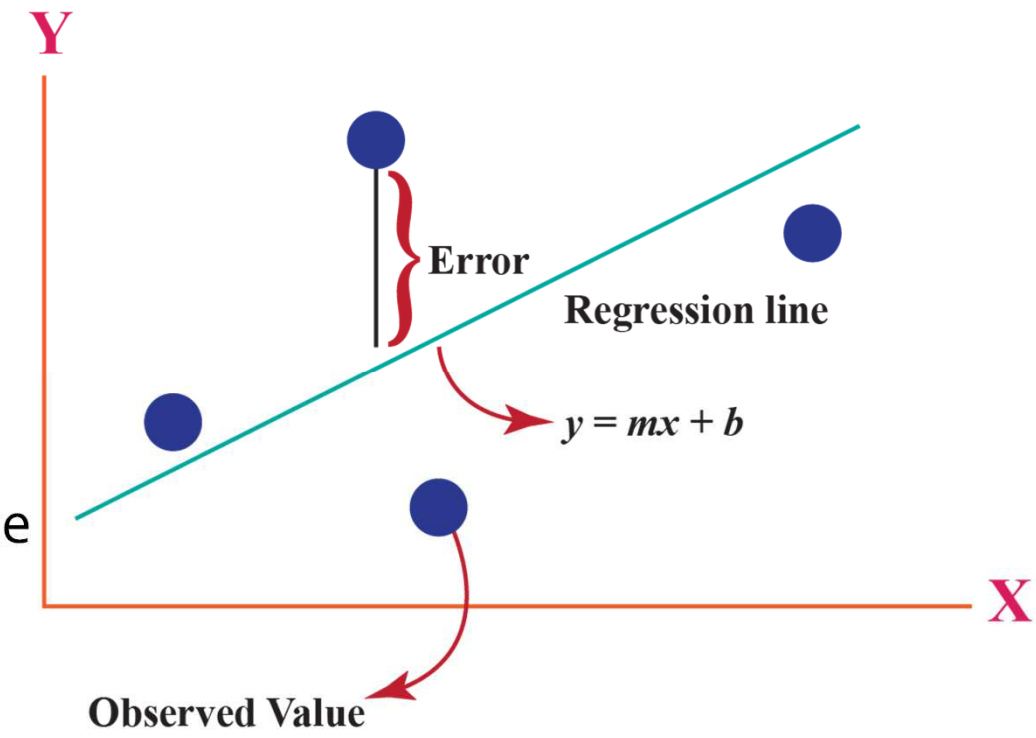
- Si existen datos, regularmente se pueden usar como base para modelos empíricos los cuales consisten en funciones que se ajustan a los datos.

Definición: Un modelo empírico se basa únicamente en **datos** y es usado para predecir, **no explica un sistema**. Un modelo empírico consiste en una función que captura una tendencia de los datos

Datos

Angela B. Shiflet and George W. Shiflet
Wofford College © 2014 by Princeton University Press

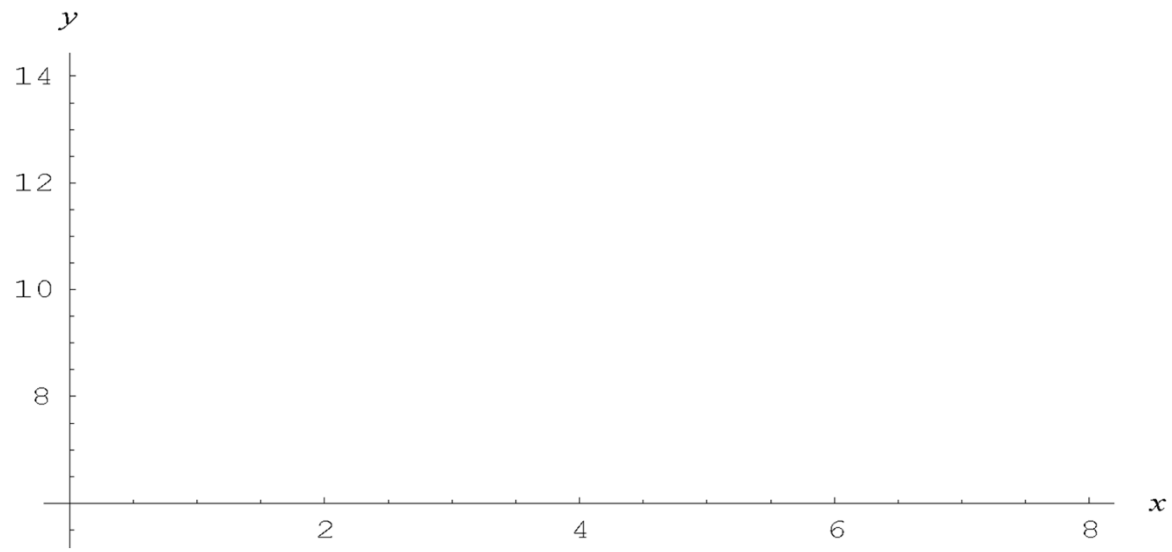
- Datos para
  - Sugerir un modelo
  - Estimar parámetros
  - Probar un modelo
- Modelo empírico
  - Basados en datos únicamente
  - Para predecir, no explica



Ejemplo 1

Angela B. Shiflet and George W. Shiflet
Wofford College © 2014 by Princeton University Press

- *xLst* = {0, 2, 4, 5, 6, 8}
- *yLst* = {5.3, 7.0, 9.4, 11.1, 12.3, 14.2}
- Organizar en parejas.
- Graficar los puntos.



Ejemplo 1

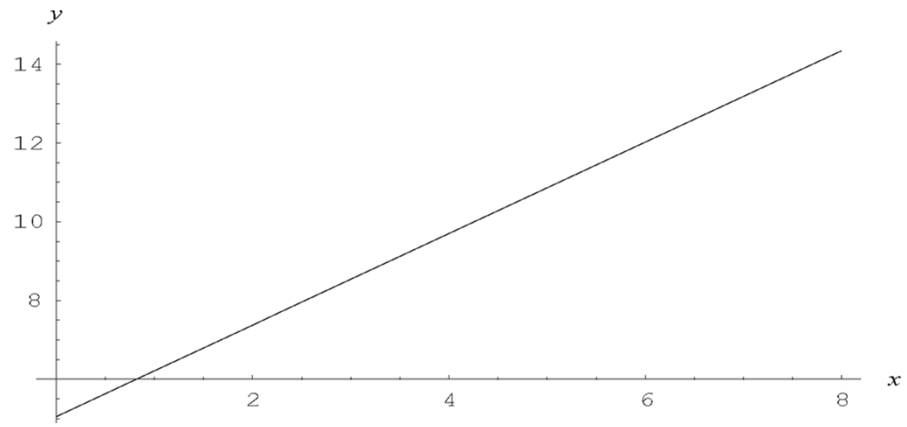
Angela B. Shiflet and George W. Shiflet
Wofford College © 2014 by Princeton University Press

- Ajustar una función por el método de los mínimos cuadrados (o minimizando la desviación máxima absoluta, o minimizando la suma de las desviaciones absolutas, etc.)
  - Obtenemos $y = 5.0449 + 1.16122\,x$

- Graficar la función y los datos.

- Usar el modelo para hacer predicciones en el rango de los datos (interpolación).

- Tener cuidado con no utilizar el modelo para hacer predicciones por fuera del rango cubierto por los datos (Extrapolación)



Ejemplo 2

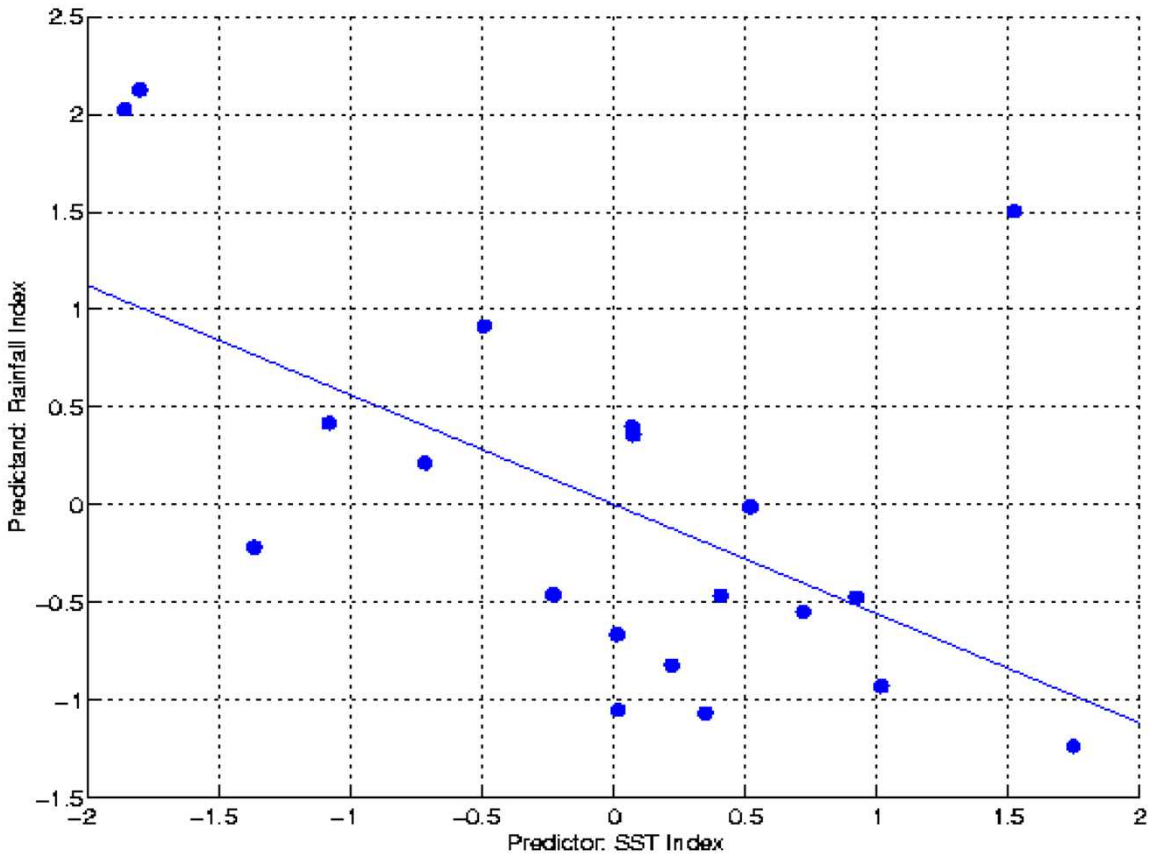
Christopher Oludhe,
Department of Meteorology,
University of Nairobi

- Dados un set de datos de lluvia estandarizada (rainfall) (Y) and Temperatura superficial del Mar (SST) (X)

i	Xi	Yi	i	Xi	Yi
1	-1.3719	-0.2179	11	0.0670	0.4004
2	-0.4962	0.9133	12	0.0131	-1.0518
3	0.9218	-0.4753	13	1.7473	-1.2373
4	-1.8650	2.0254	14	0.3468	-1.0691
5	-1.0855	0.4186	15	-0.2330	-0.4616
6	-1.8062	2.1255	16	0.0106	-0.6662
7	0.0720	0.3577	17	1.0150	-0.9299
8	0.5173	-0.0106	18	1.5223	1.5044
9	0.2192	-0.8236	19	-0.7204	0.2140
10	0.7199	-0.5498	20	0.4061	-0.4662

Diagrama de dispersion y Mejor ajuste lineal

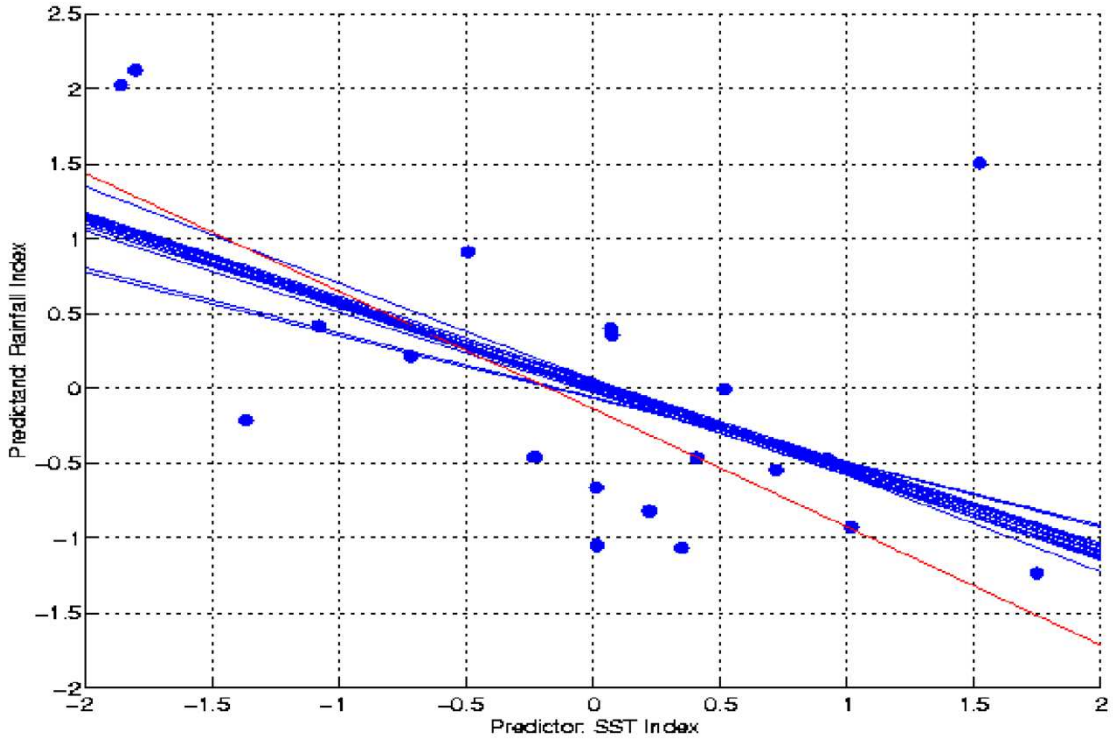
Christopher Oludhe,
Department of Meteorology,
University of Nairobi



Ejemplo 2

Christopher Oludhe,
Department of Meteorology,
University of Nairobi

Ajustes lineales de 20 modelos de validación cruzada. La línea roja es el ajuste al modelo 18 que excluye el outlier (1.5,1.5)



Tipos de Modelos

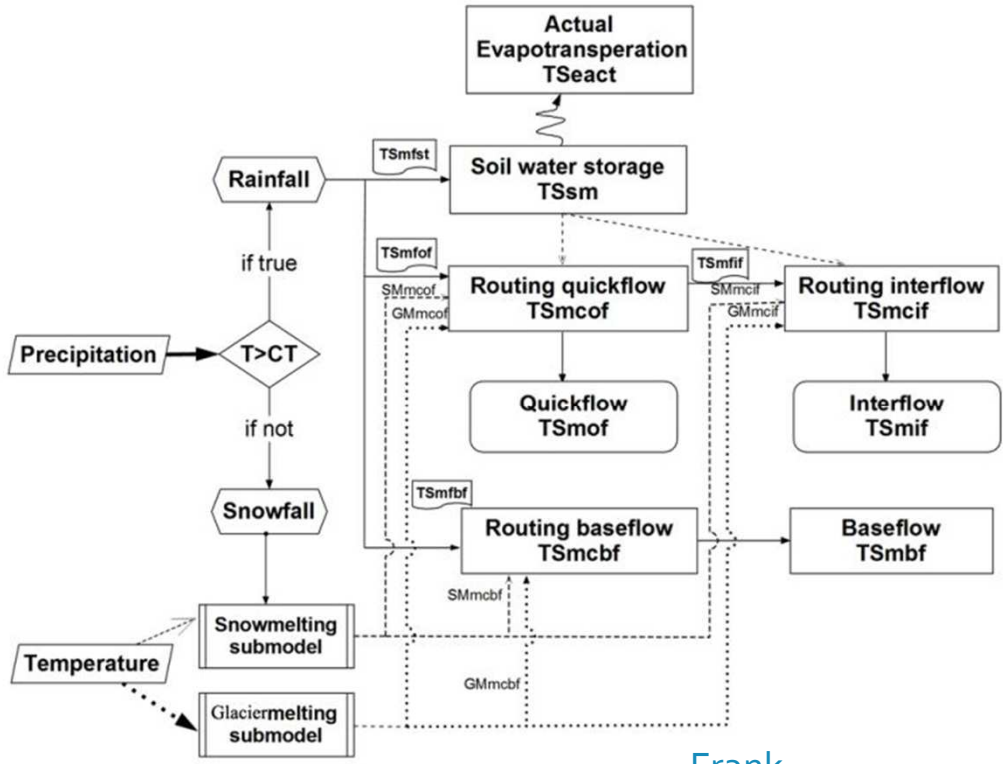
- **No existe una clasificación única**
  - **Según la aproximación conceptual**
    - Empírico
    - Conceptual
    - Basado en la física
    - Mezcla de uno o más de los anteriores

Modelo Conceptual

Felicia Hill-Briggs, PhD, ABPP

- Es un diagrama que propone vínculos de causa y efecto, en un marco de referencia construído de un conjunto de conceptos que se creen están relacionados. (Earp & Ennett, 1991):

  Frecuentemente,
  - Integran teorías de mútiples disciplinas
  - Presentan causalidad multi-nivel (e.g. individual, groupo, sociedad, ambiente; personal, económico, infrastructura, político)



: lumped conceptual rainfall-runoff model structure, including seasonal snow melting and glacier melting.

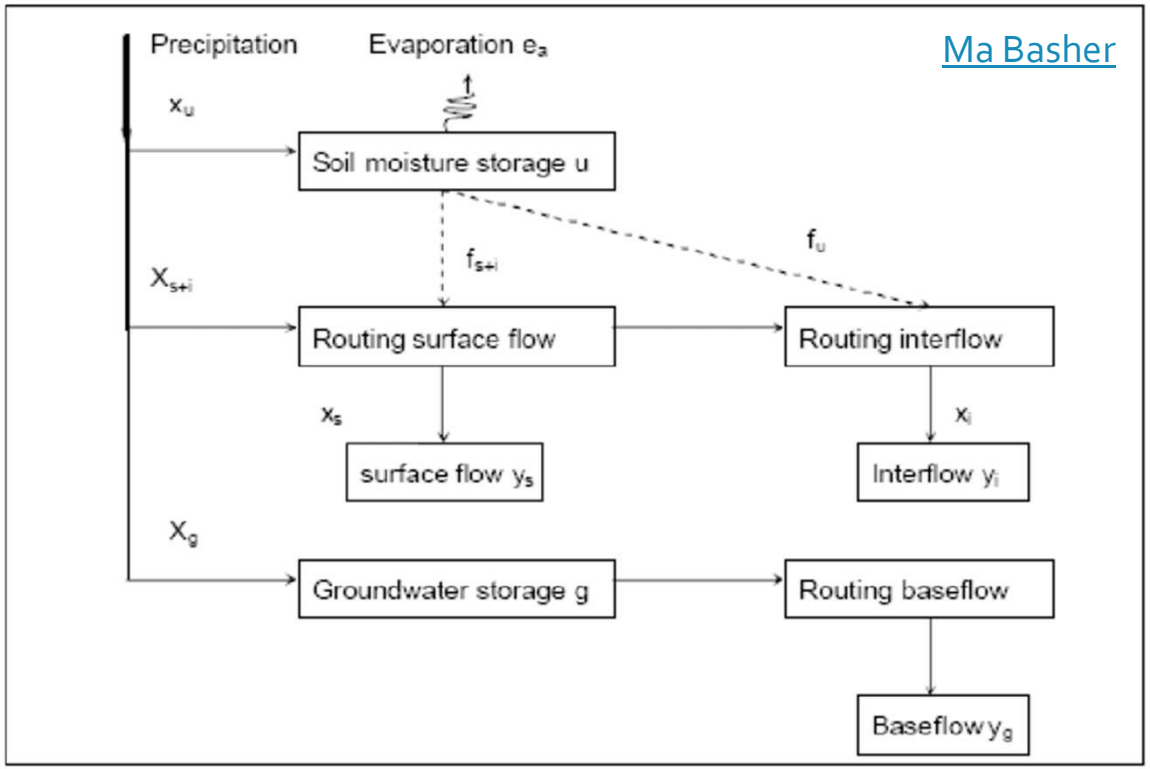
Frank Verboustraete

Modelo Conceptual

Felicia Hill-Briggs, PhD, ABPP

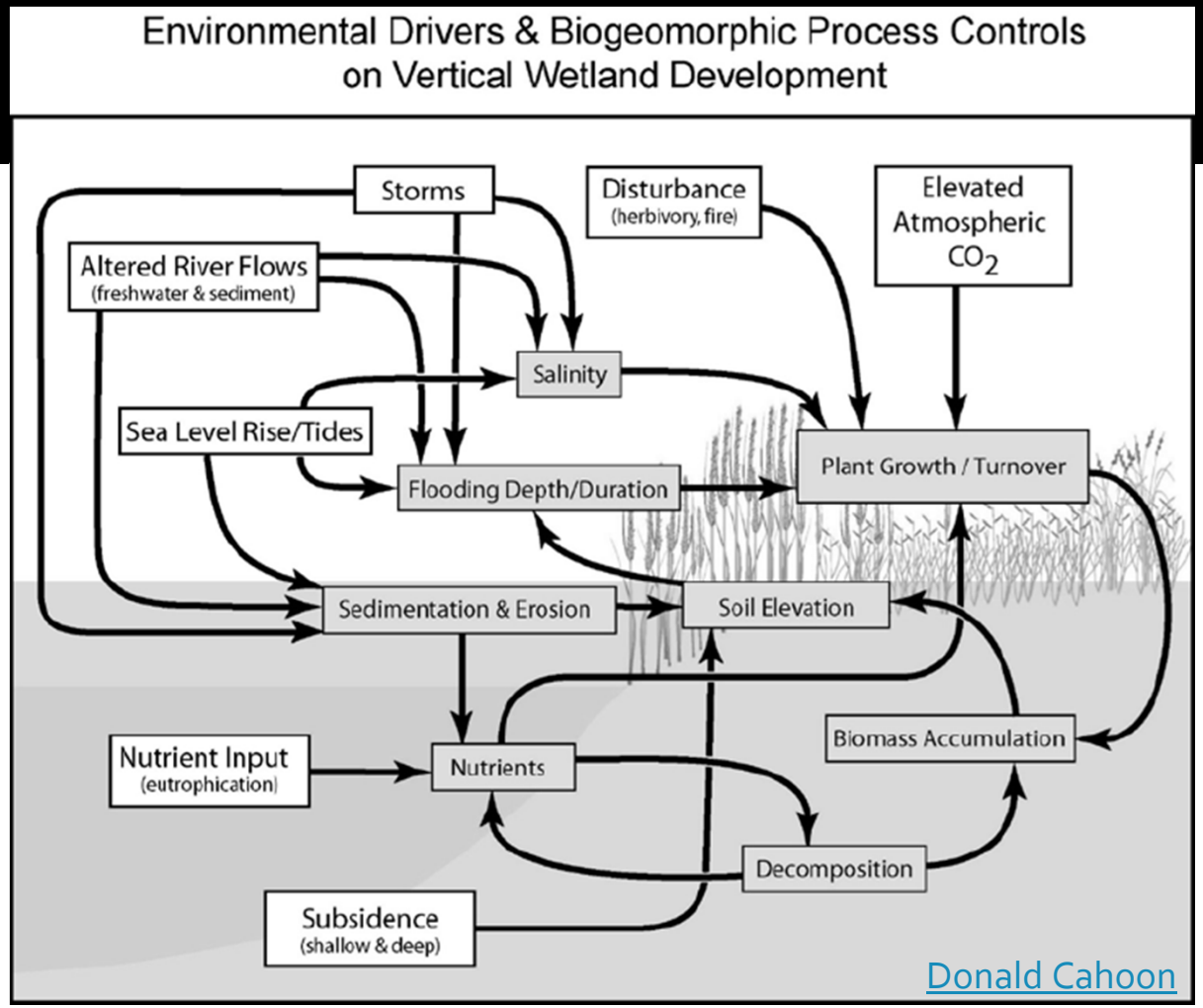
- Representación visual de los elementos de una teoría
- Un marco conceptual para organizar e integrar información
- Una estructura conceptual satisfactoriamente desarrollada en un campo y aplicada en un campo de similar investigación o práctica

(Marx MH & Goodson FE. *Theories in Contemporary Psychology*, 1976)



Tener en cuenta a la hora de construir un modelo conceptual

- Recuerde que los modelos son individuales, no existe una representación ideal/perfecta/única.
- Considere que las relaciones establecidas son derivadas de una combinación de teoría y evidencia.
- Empiece con algo básico, una estructura simple del modelo y después adicione relaciones o variables que necesite.
- Establezca su nivel de aproximación, basado en el propósito del modelo, la claridad que tenga de las relaciones entre las variables y las mediciones que puedan ser empleadas.
- Comparta su modelo con colegas que conozcan y que no conozcas sobre su contenido y reciba retroalimentación.


Environmental Drivers & Biogeomorphic Process Controls
on Vertical Wetland Development
Storms
Disturbance
(herbivory, fire)
Elevated
Atmospheric
CO_2
Altered River Flows
(freshwater & sediment)
Salinity
Sea Level Rise/Tides
Flooding Depth/Duration
Plant Growth / Turnover
Sedimentation & Erosion
Soil Elevation
Biomass Accumulation
Nutrient Input
(eutrophication)
Nutrients
Decomposition
Subsidence
(shallow & deep)
Donald Cahoon

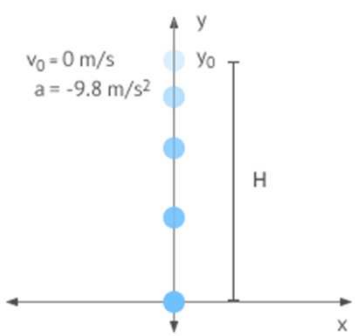
Tipos de Modelos

- **No existe una clasificación única**
  - **Según la aproximación conceptual**
    - Empírico
    - Conceptual
    - Basado en la física
    - Mezcla de uno o más de los anteriores

Basado en la física

En la **caída libre** un objeto cae verticalmente desde cierta *altura H* despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que *la aceleración coincide con el valor de la gravedad*. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, se designa por la letra *g* y su valor es de 9'8m/s^2 (a veces se aproxima por 10 m/s^2).

Para estudiar el movimiento de **caída libre** normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde el que soltamos el cuerpo y consideraremos el *sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba*, tal y como puede verse en la figura:



Sistema de Referencia en Caída Libre

A la hora de resolver este tipo de problemas es común utilizar el sistema de referencia de la figura. El cuerpo siempre se encuentra sobre el eje Y positivo, e inicialmente su posición es y_0 = H, su velocidad es 0 m/sg (ya que parte del reposo) y su aceleración es constante e igual a la gravedad pero con signo negativo ya que la tendencia del movimiento es contrario al sentido del eje y. Ten en cuenta que **los valores de velocidad** que obtengas **serán también negativos.**

Ecuación de posición en caída libre

$$y = \mathrm{H} - \frac{1}{2}gt^2$$

https://www.fisicalab.com/apartado/caida-libre#formulas

Tipos de Modelos

- **No existe una clasificación única**

- **Según la aproximación conceptual**
  - Empírico
  - Conceptual
  - Basado en la física
  - Mezcla de uno o más de los anteriores

- Todas las variables y parámetros son función de variables independientes de espacio y tiempo (EDO)

- **Según el tipo de integración**
  - Analítica
  - Numérica
  - Mezcla

- Matemática
  - Determinístico
  - Estocástica
  - Mezcla

- **Según el tipo de integración**
  - **Analítica**
  - Numérica
  - Mezcla

Modelos **analíticos** son modelos matemáticos que tienen una solución cerrada, es decir, la solución a la ecuación usada para describir los cambios en un Sistema pueden ser expresadas como **una función analítica matemática**.

$$\frac{dS}{dt} = r\,S$$

Este es un modelo que representa la población **S** de una bacteria una tasa fija de crecimiento *r*

$$S = S_0 e^{rt}$$

Solución análitica, para una C.I *S=So*

- **Según el tipo de integración**
  - Analítica
  - **Numérica**
  - Mezcla

Modelos **numéricos** son modelos matemáticos que usan un procedimiento de integración numérica por pasos para obtener como se comporta un modelo en el tiempo (espacio)

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = r\,S}$$

Este es un modelo que representa la población de una bacteria *S* una tasa fija de crecimiento *r*

Solución Numérica

$$S(t+dt) = S(t) + d(S) = S(t) + rS(t)dt$$

$$\boxed{S(t+dt) = S(t)(1+rdt)}$$

- **Según el tipo de integración**
  - Analítica
  - **Numérica**
  - Mezcla

Solución Numérica, r=0,1 (1/día) dt=0,0833 día

t (días)	S (numérica)	S (analítica)
0,000	100,00	100,00
0,083	100,83	100,84
0,167	101,67	101,68
0,250	102,52	102,53
0,333	103,38	104,25
0,417	104,24	105,13
0,500	105,98	106,01

Newton's 2nd law of Motion

- *"The time rate change of momentum of a body is equal to the resulting force acting on it."*

- Formulated as **F = m.a**

  F = net force acting on the body

  m = mass of the object (kg)

  a = its acceleration (m/s^2)

- Some complex models may require more sophisticated mathematical techniques than simple algebra
  - Example, modeling of a falling parachutist:

$$F = F_D + F_U$$

F_U = Force due to air resistance = $-cv$ (***c = drag coefficient***)

F_D = Force due to gravity = mg

Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m}$$

$$F = F_D + F_U$$

$$F_D = mg$$

$$F_U = -cv$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{mg - cv}{m}$$

- This is a first order ordinary **differential equation**. We would like to solve for v (velocity).
- It can **not** be solved using algebraic manipulation
- <u>Analytical Solution:</u>

  If the parachutist is initially at rest (v=0 at t=0), using calculus dv/dt can be solved to give the result:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}v$$

Dependent variable

Independent variable

$$v(t) = \frac{gm}{c}\left(1 - e^{-(c/m)t}\right)$$

Forcing function

Parameters

Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

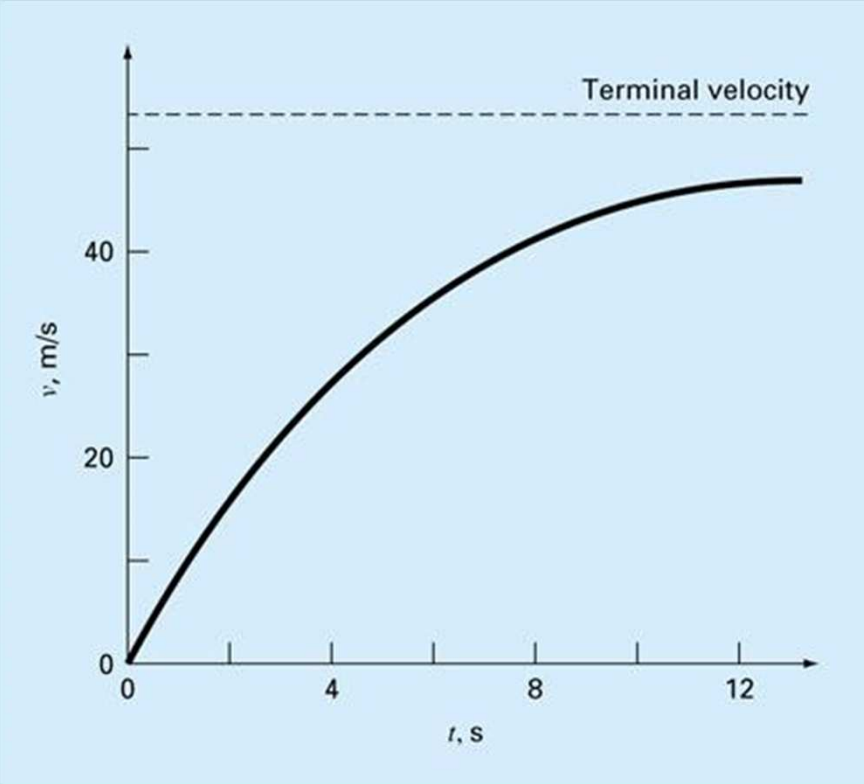
Analytical Solution

$$v(t) = \frac{gm}{c}\left(1 - e^{-(c/m)t}\right)$$

If ***v(t)*** could not be solved **analytically**, then we need to use a numerical method to solve it

g = 9.8 m/s^2 c =12.5 kg/s
m = 68.1 kg

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	16.40
4	27.77
8	41.10
10	44.87
12	47.49
∞	53.39



Run ***analpara.m, analpara2.m*, and ***analpara4.m*** at W:\228\MATLAB\1-2

Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Numerical Solution

$$\frac{dv}{dt} \cong \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \ldots\ldots\ldots \frac{dv}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

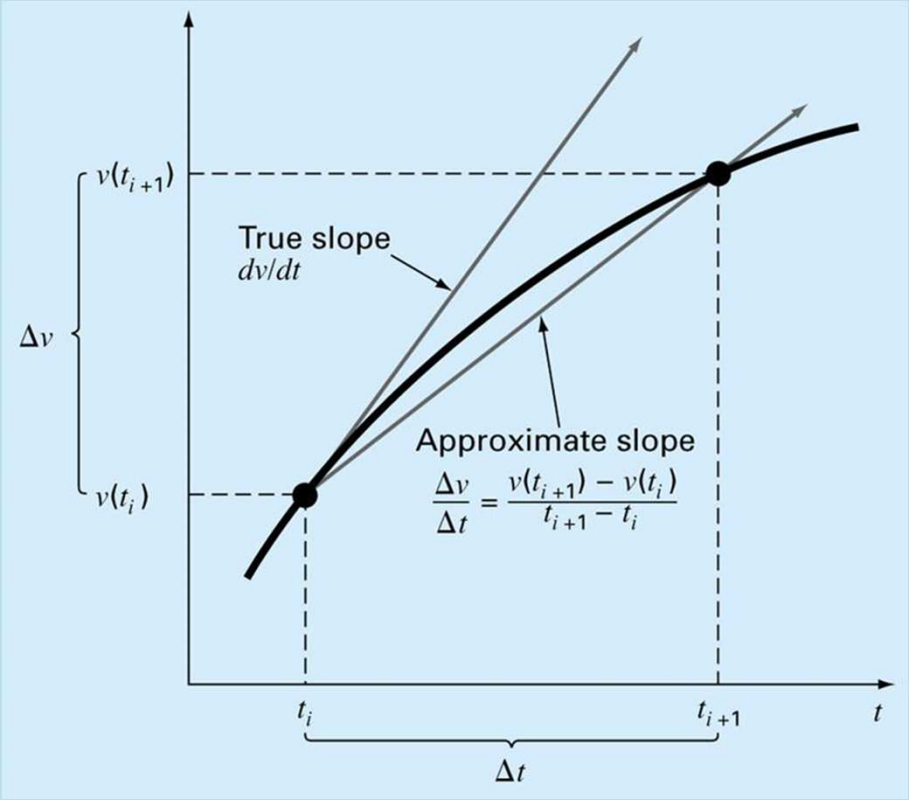
$$\frac{v(t_{i+1}) - v(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = g - \frac{c}{m} v(t_i)$$

This equation can be rearranged to yield

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + [g - \frac{c}{m} v(t_i)](t_{i+1} - t_i)$$

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	19.60
4	32.00
8	44.82
10	47.97
12	49.96
∞	53.39

$\Delta t = 2$ sec



To minimize the error, use a smaller step size, Δt
No problem, if you use a computer!

Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Analytical vs. Numerical solution

m=68.1 kg c=12.5 kg/s
g=9.8 m/s

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	16.40
4	27.77
8	41.10
10	44.87
12	47.49
∞	53.39

Δt = 2 sec

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	19.60
4	32.00
8	44.82
10	47.97
12	49.96
∞	53.39

Δt = 0.5 sec

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	17.06
4	28.67
8	41.95
10	45.60
12	48.09
∞	53.39

Δt = 0.01 sec

t (sec.)	V (m/s)
0	0
2	16.41
4	27.83
8	41.13
10	44.90
12	47.51
∞	53.39

$$v(t) = \frac{gm}{c}\left(1 - e^{-(c/m)t}\right)$$

$$v(t_{i+1}) = v(t_i) + [g - \frac{c}{m} v(t_i)]\Delta t$$

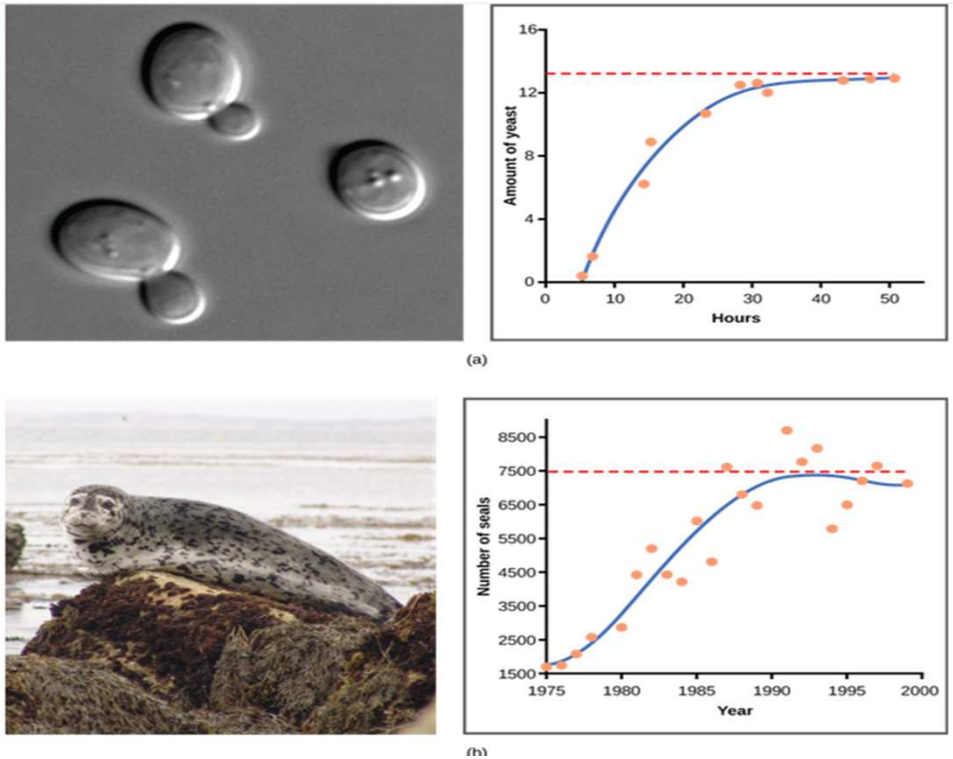
CONCLUSION: If you want to minimize the error, use a smaller step size, Δt

*Run ***numpara2.m*** at W:\228\MATLAB\1-2

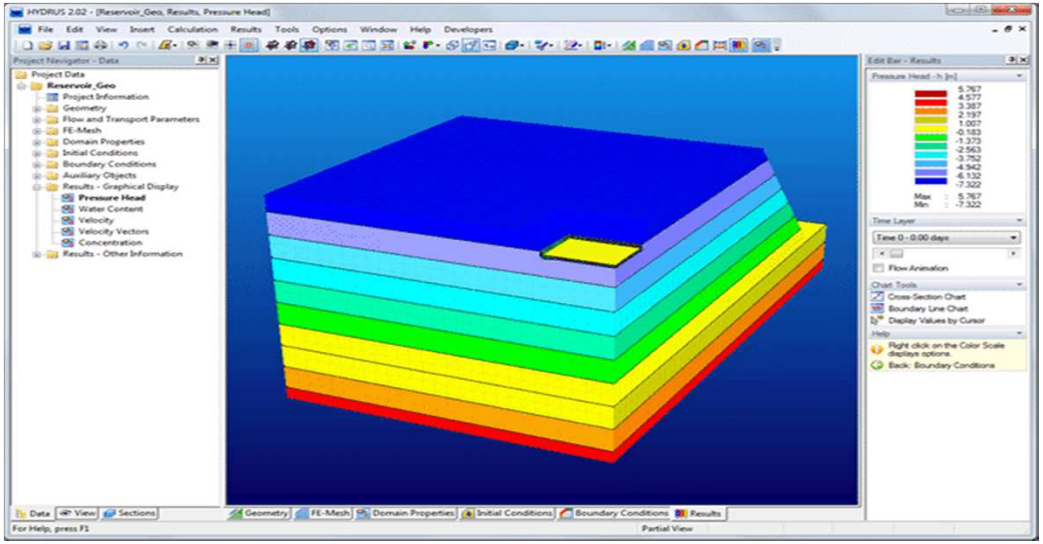
Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

- **Según el tipo de integración**
  - Agrupado
  - Semi-distribuido
  - Distribuido
  - 0D,1D, 2D, 3D
  - Mezcla

- Modelos 0D **no** tienen dependencia en el espacio, solo dependencia en el tiempo. Los modelos ecológicos que evalúan población de especies en ambientes particulares generalmente son de este tipo.



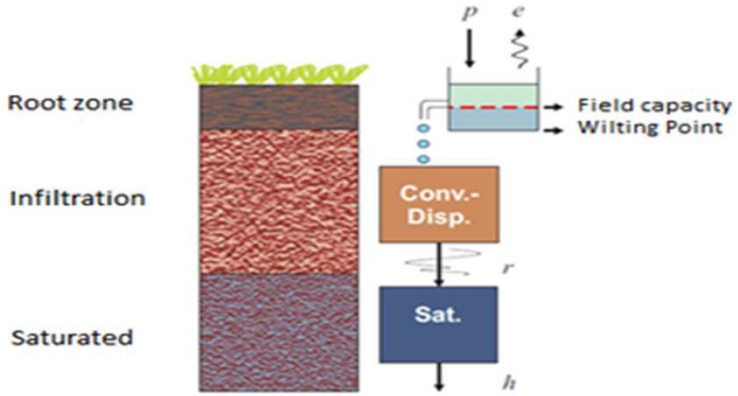
- **Según el tipo de integración espacial/temporal**
  - Agrupado
  - Semi-distribuido
  - Distribuido
  - 0D,1D, 2D, 3D
  - Mezcla



- **Modelos 1D sólo varían en una dimensión del espacio.**

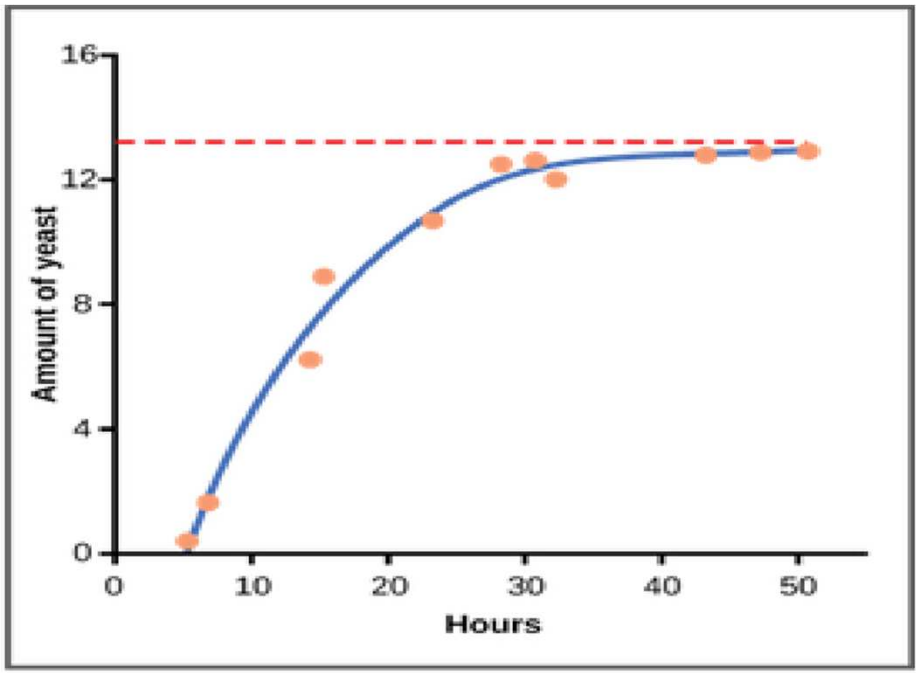
Unsaturated Zone (SWAP)

$$\frac{\partial}{\partial z}\left[K(\vartheta)\frac{\partial h}{\partial z}\right]=\frac{\partial \vartheta}{\partial t}$$

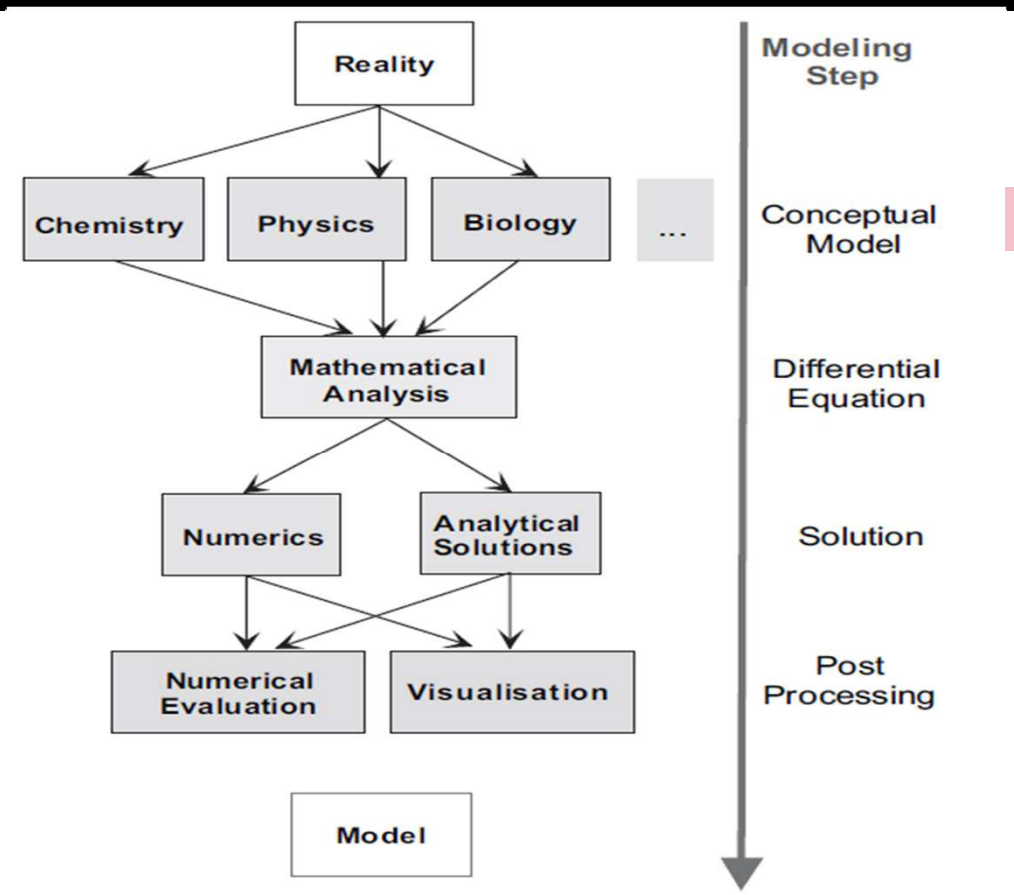


Discretization
- time: daily
- spatial: CAP plots
- 1D

- **Clasificación** temporal
  - Estático
  - Dinámico
  - Mezcla

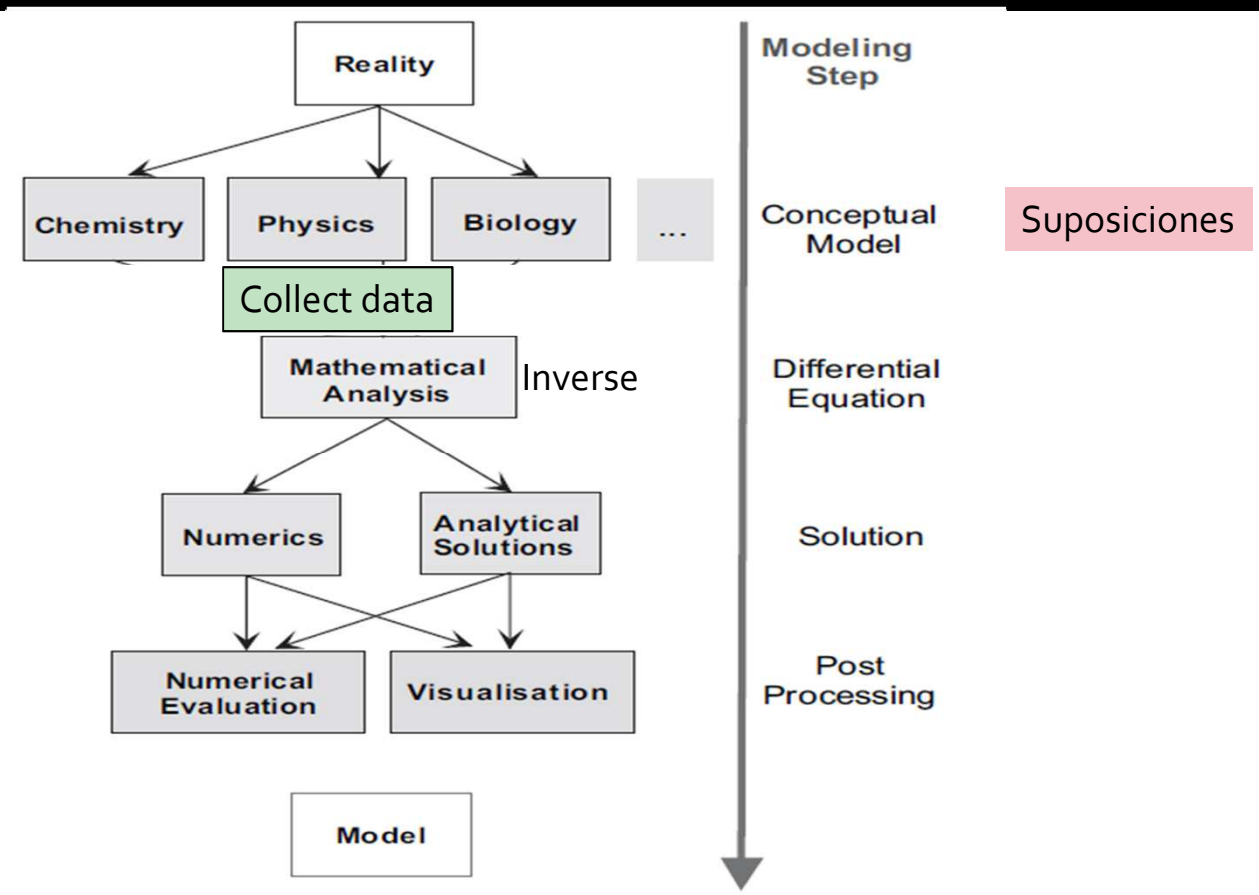


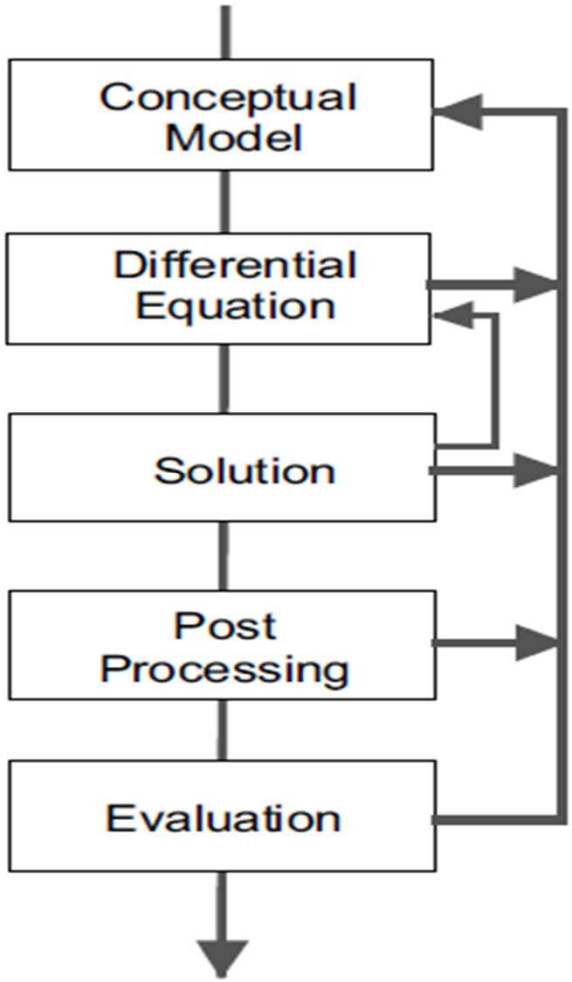
Pasos de la modelación



Suposiciones

Pasos de la modelación inversa





Feedback Loops

Verification

- Pruebas al código
- Pruebas a partir de casos controlados

benchmarking

Calibration

Ajustar los parámetros del modelo para una aplicación específica del código.

- *Estimación de parámetros*
- *Modelación inversa*.

Validation

La fase más importante y más compleja